GUÍA OPERATIVA Y FUNCIONAL: MÓDULO NEO PRODUCCIÓN

Gestión de Costeo, Fórmulas, Transformaciones y Desposte (Panadería, Gastronomía y Cárnicos)

Este documento describe el flujo de trabajo de principio a fin y el funcionamiento detallado de cada opción del menú lateral de Neo Producción dentro del ecosistema Neo ERP, bajo las mejores prácticas industriales y contables (NIC 2).

1. Cómo Trabaja el Módulo: El Flujo General en 4 Etapas

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
Estaciones por Sede Defines hornos, cocinas y salas (1..N por sede) y tarifas MOD / CIF.	**Fórmulas o Libre** Creas recetas (N->1) o plantillas desposte (1->N) o usas modo Sin Fórmula.	**Emisión y Escala** Eliges Sede -> Estación, aplicas Multiplicador (1.5x, 2x) o ajustas MP.	**Liquidación Kardex** Descarga MP (FEFO), separa mermas, crea Lote y actualiza Costo WAVG.

OPCIÓN 1 — Visión General de Planta (/produccion)

Tablero ejecutivo bimonetario (USD / Bs.) con indicadores en vivo de producción y desposte.

- **Indicadores Superiores (KPIs):** Muestra en tiempo real las estaciones activas, el total de recetas y plantillas registradas, las órdenes en ejecución ('EN PROCESO'), las órdenes cerradas ('LIQUIDADAS') y el valor total manufacturado en USD y Bs.
- **Franja de Rendimiento Cárnico:** Resume los kilos de canal procesados, el porcentaje de rendimiento cárnico promedio (% Yield) frente al estándar y el valor comercial generado por los cortes.
- **Accesos Rápidos de Operación:** Permite saltar con un clic a las órdenes activas en piso o abrir el simulador de costos de recetas.

OPCIÓN 2 — Centros de Trabajo y Tarifas (/produccion/work-centers)

Configuración de hornos, cocinas calientes y salas de desposte (1, 2 o más estaciones por Sucursal).

El costo de un producto manufacturado no es solo su materia prima: también incluye el personal y la energía de la estación que lo transforma. Aquí se definen las estaciones físicas de cada sede.

- **Soporte Multi-Estación por Sucursal (1..N):** Cada Sucursal / Sede puede tener 1 sola estación o múltiples estaciones (ej. Horno Rotativo #1, Horno Artesanal de Piso #2, Cocina Caliente, Sala de Desposte Principal). Incluye filtro superior por Sucursal.
- **Almacén de Piso / WIP por Defecto:** Cada estación se vincula con el almacén de su misma sucursal del cual tomará los insumos por defecto.
- **Capacidad por Tanda (Batch Capacity):** Define el límite físico del equipo (ej. 80 Kg en amasadora/horno, 50 UND en cocina, 250 Kg en desposte) para alertar automáticamente cuántas corridas físicas requiere una orden grande.
- **Tarifas Bimonetarias (MOD y CIF):** Define el costo por hora de Mano de Obra Directa (MOD $/h), el costo fijo por hora de Energía/CIF ($/h) y el CIF variable por kilo o unidad procesada ($/Kg). Si cambia una tarifa eléctrica o salarial, se actualiza aquí una sola vez y todas las recetas se actualizan al instante.

OPCIÓN 3 — Recetas, Escandallos y Plantillas (/produccion/recipes)

Ingeniería de fórmulas Convergentes (N -> 1) y Divergentes (1 -> N) con Simulador en Vivo.

A. Receta Convergente (N Insumos -> 1 Producto Terminado: Panadería y Gastronomía)

- **Buscador Integrado en el Desplegable:** Al desplegar el selector de Producto Terminado o de cualquier Materia Prima, el buscador está integrado dentro del mismo combobox (buscando por código SKU, nombre, categoría o código de barras).

- **Porcentaje Panadero (% PAN):** En panadería, la Harina Base representa el 100% y los demás insumos (agua, sal, levadura, grasa) se expresan en proporción a la harina. Incluye botones rápidos ('Saco 25 Kg', 'Saco 45 Kg', 'Amasadora 80 Kg') que re-escalan toda la receta con 1 clic.
- **Mermas Técnicas (Limpieza y Horno):** Controla tanto la merma previa de limpieza de cada ingrediente (ej. cáscara al pelar verduras) como la merma térmica de horneado/cocción, ajustando el costo unitario neto según la norma NIC 2.

B. Plantilla Divergente de Desposte (1 Pieza Matriz -> N Cortes: Carnicería y Pescadería)

- **Múltiples Salidas y Rendimiento (% Yield):** Define qué pieza matriz entra (ej. Media Canal Bovina) y todos los cortes que salen (Lomito, Solomo, Pulpa, Costilla, Recorte, Hueso), indicando el % de rendimiento esperado de cada corte.
- **Simulador Financiero en Vivo (Panel Derecho):** Sin mover inventario aún, calcula al instante el Costo del Lote, el Costo Unitario en USD y Bs. y el % de Margen Bruto comparado contra el PVP vigente en Neo Pricing.

OPCIÓN 4 — Órdenes de Producción (/produccion/orders)

Ejecución diaria en planta, cascada por Sucursal, Multiplicador de Tandas, Ajustes de Fórmula y Kardex.

4.1. Las 4 Funcionalidades Clave al Emitir una Orden (+ Nueva Orden de Producción)

- 1) Cascada Inteligente por Sucursal (Sede -> Estación 1..N -> Almacenes -> Stock FEFO): Primero seleccionas la Sucursal donde se realiza la producción. Automáticamente el sistema filtra las Estaciones (1..N) de esa sucursal, los Almacenes de Origen y Destino de esa sucursal, y consulta el Stock Real y los Lotes FEFO disponibles en esa sede.
- 2) Dos Modalidades: 'Con Fórmula (BOM)' o 'Transformación Libre (Sin Fórmula)': Puedes producir usando una receta del catálogo, o cambiar a la pestaña 'Transformación Libre (Sin Fórmula)' para hacer una transformación directa (ej. pasar Pulpa a Carne Molida, rallar queso o fraccionar un saco a granel) eligiendo al vuelo qué producto entra y qué insumos salen.
- 3) Multiplicador de Receta / Factor de Escala (0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 5x o Libre): Ejemplo real: si tu fórmula base está definida para producir 20 Kg de pan, pero el cocinero ejecutó 2 tandas (40 Kg) o una tanda y media (1.5x = 30 Kg), no tienes que crear 2 órdenes separadas. Simplemente indicas el Multiplicador '2' o '1.5' (o usas los botones rápidos) y el sistema multiplica la Cantidad Meta, todos los ingredientes y las horas MOD, informando cuántas corridas de equipo representa.
- 4) Modificar Cantidades de la Fórmula e Insumos Extra Directamente en la Orden: Ejemplo real: si hoy hay alta demanda y el panadero decide poner más levadura para acelerar la fermentación, puede editar directamente la cantidad de levadura (o añadir un insumo extra) en la misma Orden de Producción, tanto al crearla como durante su ejecución en piso.

¿Qué implicaciones maneja el sistema cuando modificas cantidades de la fórmula en una Orden?

1. Protege la Receta Maestra: La fórmula original en el catálogo NO se altera para los demás días.
2. Recálculo en Vivo FEFO y WAVG: Valida de inmediato si hay stock para la nueva cantidad y recalcula el Costo Unitario y el Nuevo Costo Promedio Ponderado (WAVG) de ese lote.
3. Auditoría de Variación (Estándar vs. Real): La orden guarda lo que pedía la fórmula estándar y lo que realmente se consumió, mostrando la etiqueta 'Ajustado vs. Fórmula (Δ Cant. | Δ % | Δ USD)' y el botón 'Restaurar según Fórmula'.

4.2. Consola de Ejecución en Piso y Liquidación Contable (/produccion/orders/[id])

- **Botón 'Guardar Ajustes en Piso':** Permite al jefe de planta o panadero guardar cambios de cantidades consumidas, lotes o insumos adicionales mientras la orden está 'EN PROCESO' antes del cierre definitivo.

- Separación de Mermas (Natural vs. Explícita/Dañada): La Merma Natural (horneado/cocción normal) es absorbida por las unidades buenas. La Merma Explícita/Dañada (ej. panes quemados) se separa a cuenta de gasto ('MERMA_PROD_ANORMAL') para jamás inflar artificialmente el costo del inventario bueno.
- Liquidación al Kardex y Creación de Lote Sanitario: Al pulsar 'Liquidar Orden y Afectar Kardex', descarga la materia prima, crea el Lote Sanitario con fecha de vencimiento, ingresa el producto terminado al almacén destino y actualiza el Costo Promedio Ponderado (WAVG). Si fue una Transformación Libre, habilita el botón 'Guardar como Fórmula BOM'.

OPCIÓN 5

Sala de Desposte Cárnico (/produccion/butchery)

Transformación Divergente (1 Canal -> N Cortes), Balance de Masa al 100% y Prorrateo NIC 2.

- Emisión con Plantilla o Desposte Libre (Sin Plantilla): Eliges la Sucursal, la Estación de Corte, Cava Origen -> Mostrador Destino y el peso de entrada de la canal (o multiplicador de canales). El sistema ejecuta la Implosión proyectando los kilos esperados de cada corte.
- **Barra Interactiva de Balance de Masa al 100%:** En la Mesa de Desposte (/produccion/butchery/[id]), a medida que registras el peso real de cada corte (Lomito, Solomo, Pulpa, Costilla, Recorte, Hueso), la barra verifica que la suma de cortes + subproductos + merma iguale el 100% del peso inicial de la canal, con botón rápido 'Nivelar Diferencia como Merma por Oreo'.
- Distribución de Costos Conjuntos por Valor Relativo de Mercado (NIC 2): El sistema pondera los kilos obtenidos de cada corte por su PVP de referencia: los cortes nobles (1ra) absorben mayor costo por kilo que los cortes económicos (3ra/Recorte), descontando el crédito fijo de subproductos (Hueso/Sebo) y cuadrando el 100% del valor de la orden al centavo (Δ = $0.00).

3. Tabla de Referencia Rápida por Caso de Uso Operativo

Escenario en Planta	Dónde Ejecutarlo	Funcionalidad a Utilizar
Repetir receta al doble (2x) o tanda y media (	**Órdenes de Producción**	Campo Multiplicador (1.5x, 2x) o botones rápidos
Poner más levadura o insumo extra hoy sin ca	**Órdenes de Producción**	Editar Cant. en tabla de la Orden / Guardar en Piso
Transformar producto sin tener receta (ej. Carı	**Órdenes / Desposte**	Pestaña 'Transformación Libre (Sin Fórmula)'
Elegir en qué Sede y en cuál Horno/Mesa prod	**Órdenes / Desposte**	Cascada: Sucursal -> Estación (1..N) -> Almacenes
Despostar Media Canal en 15 cortes con costo	**Sala de Desposte**	Mesa de Desposte NIC 2 + Balance de Masa 100%
Reportar panes quemados sin inflar el costo de	**Consola de Liquidación**	Campo 'Merma Explícita / Dañada' (va a gasto)